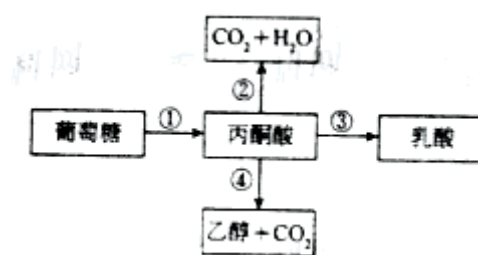


2011年普通高等学校招生全国统一考试
生 物

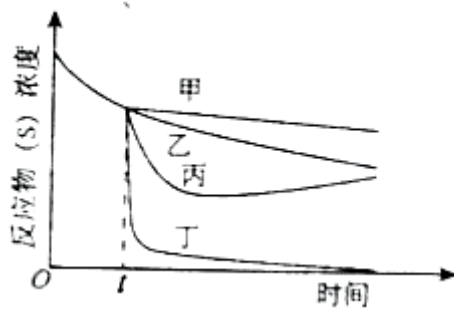
第I卷

选择题：本大题共25小题，每小题2分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 关于动物细胞膜的叙述，错误的是
A. 细胞膜含有糖脂和糖蛋白
B. 细胞融合与细胞膜的流动性有关
C. ATP为CO₂分子通过细胞膜提供能量
D. 细胞膜上的大多数蛋白质是可以运动的
2. 关于酵母菌的叙述，错误的是
A. 酵母菌既含有核基因，又含有线粒体基因
B. 酵母菌无氧呼吸的终产物经主动运输到细胞外
C. 培养液中酵母菌的种群数量在培养早期呈“J”型增长
D. 碳源充足和不充足的培养液中酵母菌种群的K值不同
3. 关于细胞呼吸的叙述，正确的是
A. 种子风干脱水后呼吸强度增强
B. 土壤淹水可导致根系发生无氧呼吸
C. 破伤风杆菌在有氧条件下能大量繁殖
D. 小麦种子萌发过程中有氧呼吸逐渐减弱
4. 细胞内糖分解代谢过程如下图，下列叙述错误的是



- A. 植物细胞能进行过程①和③或过程①或④
 - B. 真核细胞的细胞质基质中能进行过程①和②
 - C. 动物细胞内，过程②比过程①释放的能量多
 - D. 乳酸菌细胞内，过程①产生[H]，过程③消耗[H]
5. 某一不可逆化学反应（ $S \rightarrow P + W$ ）在无酶和有酶催化时均可以进行，当该反应在无酶条件下进行到时间t时，向反应液中加入催化该反应的酶。下图中能正确表示加酶后反应物浓度随反应时间变化趋势的曲线是



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
6. 关于哺乳动物红细胞和血红蛋白的叙述，错误的是
- A. 机体缺铁时，血红蛋白的合成量会减少
- B. 成熟红细胞中没有血红蛋白mRNA的合成
- C. 血浆中的氧和 Na^+ 通过主动运输进入红细胞
- D. 血红蛋白基因突变可导致镰刀型细胞贫血症
7. 关于哺乳动物下丘脑的叙述，错误的是
- A. 下丘脑具有内分泌功能
- B. 调节产热和散热，维持体温的相对恒定
- C. 感受细胞外液渗透压变化，条件动物体水盐平衡
- D. 分泌促甲状腺激素，调节甲状腺激素的合成和分泌
8. 突触后膜受体与相应的神经递质结合后，使突触后神经细胞兴奋，在引起该突触后神经细胞兴奋的过程中
- A. Na^+ 通过被动运输到突触后膜内 B. K^+ 通过被动运输到突触后膜内
- C. Na^+ 通过被动运输到突触后膜外 D. K^+ 通过被动运输到突触后膜外
9. 下列事例能够说明神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用的是
- A. 针刺指尖引起缩手反射
- B. 短期记忆的多次重复可形成长期记忆
- C. 大脑皮层语言H区损伤，导致人不能听懂别人讲话
- D. 意识丧失的病人能排尿但不能控制，意识恢复后可控制
10. 关于微生物的叙述，错误的是
- A. T_2 噬菌体由蛋白质和RNA组成
- B. 蓝藻无叶绿体，但能进行光合作用
- C. 通过诱变育种可获得青霉素高产菌株
- D. 赤霉菌分泌的赤霉素可促进植物生长
11. 野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长，用射线照射野生型大肠杆菌得到一突变株，该突变株在基本培养基上培养时必须添加氨基酸甲后才能生长。对这一实验结果的解释，不合理的是
- A. 野生型大肠杆菌可以合成氨基酸甲
- B. 野生型大肠杆菌代谢可能不需要氨基酸甲
- C. 该突变株可能无法产生氨基酸甲合成所需的酶

- D. 该突变株中合成氨基酸甲所需酶的功能可能丧失
12. 红枫是一种木本观赏植物，在生长季节叶片呈红色，下列关于该植物的叙述，正确的是
- A. 红枫叶片不含叶绿素 B. 红枫叶片呈红色是因为吸收了红光
- C. 红枫叶片能吸收光能进行光合作用 D. 液泡中的色素吸收的光能用于光合作用
13. 取某植物的胚芽鞘和幼根，切除胚芽鞘尖端和幼根根尖的尖端（即切除根冠和分生区），然后将胚芽鞘（近尖端向上）和幼根（近尖端向上）直立放置，分别在两者切面的左侧放置含有生长素的琼脂块（生长素浓度为促进胚芽鞘生长的最适浓度），培养在黑暗条件下，幼根和胚芽鞘弯曲生长且方向相反，关于这一现象的说法，合理的是
- A. 胚芽鞘向左弯曲生长，生长素在胚芽鞘中是极性运输
- B. 胚芽鞘向右弯曲生长，生长素在胚芽鞘中是极性运输
- C. 幼根向左弯曲生长，生长素在胚芽鞘中是非极性运输
- D. 幼根向右弯曲生长，生长素在胚芽鞘中是非极性运输
14. 关于酶的叙述，正确的是
- A. 酶提供了反应过程所必需的活化能
- B. 酶活性的变化与酶所处的环境的改变无关
- C. 酶结构的改变可导致其活性部分或全部丧失
- D. 酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸
15. 关于RNA的叙述，错误的是
- A. 少数RNA具有生物催化作用
- B. 真核细胞内mRNA和tRNA都是在细胞质中合成的
- C. mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基成为密码子
- D. 细胞中有多种tRNA，一种tRNA只能转运一种氨基酸
16. 关于核酸的叙述，正确的是
- A. 只有细胞内的核酸才是携带遗传信息的物质
- B. DNA分子中两条脱氧核苷酸链之间的碱基一定是通过氢键连接的
- C. 分子大小相同、碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息一定相同
- D. 用甲基绿和吡罗红混合染色SARS病毒可观察到DNA和RNA的分布
17. 假定五对等位基因自由组合。则杂交组合AaBBccDDEe×AaBbCCddEe产生的子代中，有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是
- A. 1/32 B. 1/16 C. 1/8 D. 1/4
18. 孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式。为了验证孟德尔遗传方式的正确性，有人用一株开红花的烟草和一株开百花的烟草作为亲本进行实验。在下列预期结果中，支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的是
- A. 红花亲本与白花亲本杂交的F₁代全为红花
- B. 红花亲本与白花亲本杂交的F₁代全为粉红花
- C. 红花亲本与白花亲本杂交的F₂代按照一定比例出现花色分离
- D. 红花亲本杂交，子代全为红花；白花亲本自交，子代全为白花
19. 关于植物染色体变异的叙述，正确的是

- A. 染色体组整倍性变化必然导致基因种类的增加
B. 染色体组非整倍性变化必然导致新基因的产生
C. 染色体片段的缺失和重复必然导致基因种类的变化
D. 染色体片段的倒位和易位必然导致基因排列顺序的变化
20. 某地区共同生活着具有捕食关系的甲、乙两种动物。两者的个体数长期保持稳定。下列叙述正确的是
- A. 乙物种的灭绝必然导致甲物种的灭绝，反之亦然
B. 在长期进化中，甲、乙两物种必然互为选择因素
C. 甲物种基因的突变必然导致乙物种基因的突变，反之亦然
D. 甲、乙个体数的长期稳定说明两个种群的基因频率没有改变
21. 关于生态系统的叙述，正确的是
- A. 生态系统中生产者得到的能量必然大于消费者得到的
B. 生态系统中的信息传递对所有捕食者都必然有利的
C. 生态系统的食物链中营养级越高的生物，其体型必然越大
D. 生态系统的食物链中营养级越高的生物，其体型必然越小
22. 某地区常年栖息着30万只鸟类，其中灰掠鸟占了最大优势，数量达10万只之多。灰掠鸟是农林害虫的天敌，喜好群体活动，常集结成庞大的鸟群在天空盘旋，形成壮观的风景。该地区为打造灰掠鸟品牌，计划在林区大规模清除其他树种，并改种灰掠鸟喜居的树种，欲招引20万只以上灰掠鸟，该计划的实施将使该区
- A. 灰掠鸟种内竞争必然减弱
B. 鸟的种类必然增加
C. 农林害虫数量必然大幅度上升
D. 生态系统的结构必然发生变化
23. 南极冰藻是以硅藻为主的一大类藻类植物，长期生长在南极海冰区-2~4°C的环境中，其最适生长温度为2°C。磷虾主要以南极冰藻为食，企鹅主要以磷虾为食。自1975年以来，磷虾种群密度下降高达80%。下列叙述错误的是
- A. 南极冰藻组成了一个种群
B. 企鹅种群密度也会随着磷虾种群密度下降而下降
C. 南极冰藻、磷虾、企鹅与该海冰区得其他生物组成群落
D. -2~2°C范围内，随着温度升高南极冰藻的光合作用强度增大
24. 关于群落演替的叙述，错误的是
- A. 围湖造田活动对群落演替有影响
B. 演替过程中群落的物种组成不断变化
C. 次生演替的速度比初生演替的速度快
D. 弃耕农田上发生的群落演替是初生演替
25. 关于核酸生物合成的叙述，错误的是
- A. DNA的复制需要消耗能量
B. RNA分子可作为DNA合成的模板
C. 真核生物的大部分核酸在细胞核中合成

D. 真核细胞染色体DNA的复制发生在有丝分裂前期

第I卷

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										
题号	21	22	23	24	25					
答案										

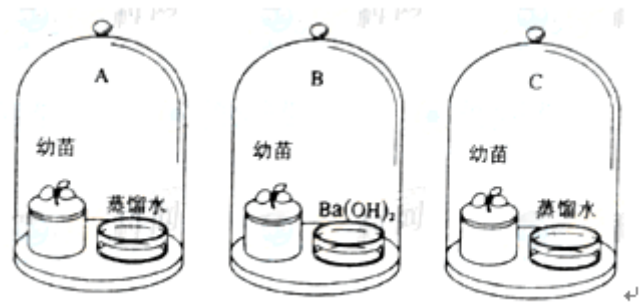
第II卷

非选择题包括必考题和选考题两部分，第26题-第29题为必考题，每个试题考生都必须做答。第30题和第31题为选考题，考生根据要求做答。

一、必考题（共4题，共35分）

26. （8分）

某同学设计了一个探究实验，把培养在完全营养液中、生长状态一致的3组某种植物幼苗分别放入A、B、C三个完全相同的玻璃钟罩内（如下图所示），其中A不密封。B、C密封。B内培养皿中盛有Ba(OH)₂溶液，A、C内培养皿中盛有蒸馏水，各培养皿中液体的体积相同。该实验在光照充足、温度适宜的环境中进行。



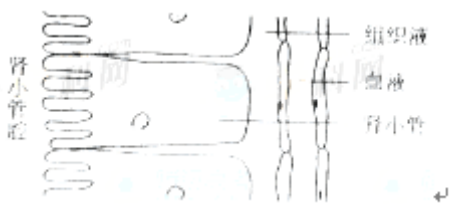
回答问题：

- (1) 根据上述实验设计判断，该实验的目的是_____。
- (2) 从理论上讲，培养一段时间后，预期的实验结果是：B中的幼苗生长量比C中的_____(大、小)，原因是_____；A中的幼苗生长量比C中的_____(大、小)，原因是_____。

27. （7分）

原尿中葡萄糖、氨基酸等物质的浓度与血浆中的基本相同。原尿经肾小管上皮细胞的选

择性重吸收和分泌作用后形成尿液。正常情况下尿液中不含葡萄糖。肾小管上皮细胞中的葡萄糖通过被动运输的方式进入组织液。下图为肾小管及相关结构示意图。

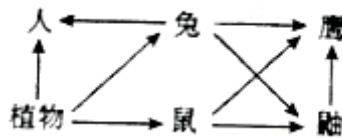


回答问题：

- (1) 肾小管上皮细胞中的葡萄糖浓度_____（高于、低于、等于）组织液中的。
- (2) 原尿中的葡萄糖进入肾小管上皮细胞的运输方式是_____，需要_____的参与。
- (3) 肾小管上皮细胞重吸收水分的原理是_____，原尿中葡萄糖未能被完全重吸收从而导致尿量增加的原因是_____。

28. (8分)

某岛屿居民与该岛上的植物、兔、鼠、鼬和鹰构成的食物网如下图。某个时期，当地居民大



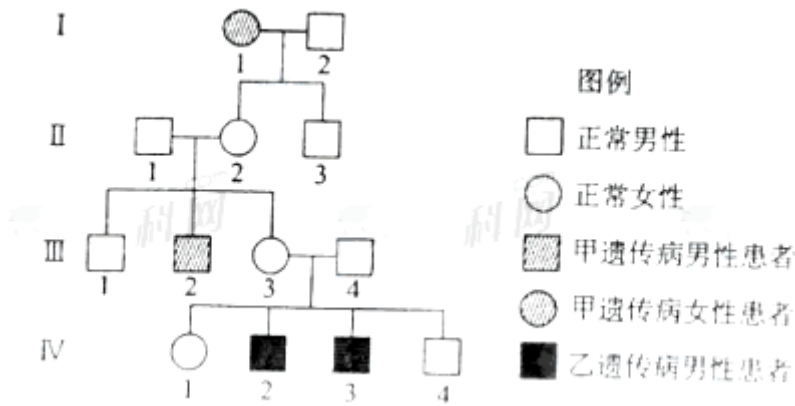
量捕杀鼬，导致岛上鼠种群爆发，随后由鼠疫杆菌引起的鼠疫通过跳蚤使人感染。

回答问题：

- (1) 该食物网中，植物中的能量能通过_____条食物链传递给鹰，鹰所处的营养级为_____；兔与人的中间关系是_____。鼠疫杆菌与人的中间关系式_____。
- (2) 通常情况下，寄生在鼠身上的跳蚤对鼠种群数量的影响_____（大于，小于、等于）鼬对鼠种群数量的影响；大量不杀鼬会导致鼠种内竞争_____（增强、不变、减弱）。
- (3) 生长在该岛上的蘑菇属于生态系统的_____（生产者、消费者、分解者），其体内储存的能量_____（能、不能）传递给植物。

29. (12分)

下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲遗传病由一对等位基因（A，a）控制，乙遗传病由另一对等位基因（B,b）控制，这两对等位基因独立遗传。已知III-4携带甲遗传病的治病基因，但不携带乙遗传病的治病基因。



回答问题：

- (1) 甲遗传病的致病基因位于_____ (X,Y,常) 染色体上, 乙遗传病的致病基因位于_____ (X,Y,常) 染色体上。
- (2) II-2的基因型为_____, III-3的基因型为_____。
- (3) 若III-3和III-4再生一个孩子, 则这个孩子为同时患甲, 乙两种遗传病男孩的概率是_____。
- (4) 若IV-1与一个正常男性结婚, 则他们生一个患乙遗传病男孩的概率是_____。
- (5) IV-1的这两对等位基因均为杂合的概率是_____。

二、选考题 (请考生在第30.31两题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。作答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑, 并写清小题题号。)

30.[生物——选修1: 生物技术实践] (15分)

许多植物含有天然香料, 如薄荷叶中含有薄荷油。现用薄荷叶提取薄荷油。

回答问题：

- (1) 薄荷油是挥发性物质, 提取薄荷油时应选用_____(鲜、干)薄荷叶作原料, 其原因是_____。
- (2) 用萃取法提取薄荷油时, 采用的溶剂是_____, 原理是_____。
- (3) 用水蒸气蒸馏法提取薄荷油时, 在油水混合物中加入氯化钠的作用是_____。常用于分离油层和水层的器皿是_____。分离出的油层中加入无水硫酸钠的作用是_____, 除去固体硫酸钠的常用方法是_____。

31.[生物——选修3: 现代生物科技专题] (15分)

回答有关基因工程的问题：

- (1) 构建基因工程表达载体时, 用不同类型的限制酶切割DNA后, 可能产生粘性末端, 也可能产生_____末端。若要在限制酶切割目的基因和质粒后使其直接进行连接, 则应选择能使二者产生_____ (相同, 不同) 粘性末端的限制酶。
- (2) 利用大肠杆菌生产人胰岛素时, 构建的表达载体含有人胰岛素基因及其启动子等, 其中启动子的作用是_____。在用表达载体转化大肠杆菌时, 常用_____处理大肠杆菌, 以利于表达载体进入; 为了检测胰岛素基因是否转录出了mRNA, 可用标记的胰岛素基因片段作探针与mRNA杂交, 该杂交技术称为_____。为了检测胰岛素基因转录的mRNA是否翻译成_____, 常用抗原-抗体杂交技术。
- (3) 如果要将某目的基因通过农杆菌传话法导入植物细胞, 先要将目的基因插入农杆菌Ti质粒的_____中, 然后用该农杆菌感染植物细胞, 通过DNA重组将目的基因插入植物细胞的_____上。